

• 综 述 •

葡萄柚汁与药物相互作用的特征和个体差异

郭联庆综述, 李金恒审校

(南京军区南京总医院临床药理科, 江苏南京 210002)

摘要: 葡萄柚汁是一种柑桔类果汁, 它能与近 40 种药物在不同程度上发生相互作用。大多数受影响的药物口服生物利用度低、代谢过程受细胞色素 P450 3A4(CYP3A4)的控制。有研究表明, 葡萄柚汁能够抑制小肠 CYP3A4 介导的药物氧化代谢过程, 导致血药浓度上升, 从而使得药效增强或不良反应增加; 葡萄柚汁与药物相互作用的个体差异与个体小肠 CYP3A4 的表达水平有关; 呋喃香豆素类化合物是葡萄柚汁中关键的 CYP3A4 抑制剂。

关键词: 葡萄柚汁; 药物相互作用; 个体差异; 细胞色素 P450 3A4; 呋喃香豆素

中图分类号: R969.2 **文献标识码:** A **文章编号:** 1008-8199(2002)02-0184-03*

Grapefruit juice-drug interaction and individual variation

GUO Lian-qing reviewing, LI Jin-heng checking

(Department of Clinical Pharmacology, Nanjing General Hospital of Nanjing Command, Nanjing 210002, Jiangsu, China)

Abstract: Grapefruit juice is a commonly consumed beverage. When administrated simultaneously, grapefruit juice can cause interaction at various degrees with around 40 drugs. The affected drugs vary greatly in therapeutical applications, such as calcium channel blockers, immunosuppressants, HMG-CoA reductase inhibitors, HIV protease inhibitors, antihistamines, psychiatric medications, etc. In most cases, the affected drugs are substrates of a subtype of cytochrome P450 3A4(CYP3A4), and show quite low oral bioavailabilities. Thus, it is inferred that the interactions caused by grapefruit juice are due to the inhibition of intestinal CYP3A4. The magnitude of the interaction was highly variable interindividually but reproducible intraindividually. This is believed to be caused by the variation of intestinal CYP3A4 expression among individuals. Recent studies showed that some furanocoumarin derivatives in grapefruit juice are the causing components. And a sour orange juice containing furanocoumarins has shown clear interaction with felodipine similar to that of grapefruit juice. In general, the possible interaction with grapefruit juice should be aware of when using a drug that is lipophilic, selectively metabolized by CYP3A4, administrated at low dosage, and poor of oral bioavailability.

Key words: Grapefruit juice; Drug interaction; Interindividual variation; CYP3A4; Furanocoumarin

0 引 言

葡萄柚 (grapefruit, 学名 *Citrus paradisi*) 亦名胡柚或西柚, 原产美洲, 因果实成串如葡萄而得名。其果汁略有苦味, 但口感舒适, 在美国是很多人早餐的必备饮料。葡萄柚汁 (grapefruit juice) 富含果胶 (pectin), 有降低胆固醇的作用, 其黄酮类成分也被广泛认为具有抗癌作用^[1]。由于美国政府和民间共同努力、大力推销, 葡萄柚及其果汁在欧美等国家已成为柑桔类水果中消费量仅次于甜橙 (orange) 的重要农产品之一。随着我国农产品市场的对外开放及新品种的不断引进, 地产和进口的葡萄柚及其果汁在中国的消费量也在日益增长。与其他柑桔类果汁不同的是, 葡萄柚汁有可能与许多临床常用药物发生相互作用^[2]。关于这一点, 在国外医药界极为重视, 广泛地开展研究, 以探明其作用机制及影响范围, 普通患者通过新闻报道了解到有关情况后也对此日益关注。本文简要介绍葡萄柚汁对临床药物的影响、与药物相互作用以及作用机制的研究进展, 以利于临床合理用药和防止药物的不良反应。

1 葡萄柚汁与药物相互作用的特征

1.1 缘由与影响范围 葡萄柚汁与药物的相互作用是在 20 世纪 80 年代末偶然发现的。当时钙离子通道阻断剂非洛地平 (Felodipine) 作为降压新药尚处于开发研究阶段。Bailey 等^[3]在观察含酒精饮料对非洛地平的影响时, 为了掩盖酒的气味, 分别在测试和对照组中加用了葡萄柚汁, 其结果是所有实验组的血药浓度都显著地高于文献值。随后以水作对照进行的实验表明, 葡萄柚汁分别与非洛地平或硝苯地平 (Nifedipine) 合用时, 确能导致后者血药浓度升高, 同时舒张压亦明显下降^[4]。到目前为止, 已发现受葡萄柚汁影响的药物除了钙离子通道阻断剂外, 还有降血脂药如辛伐他汀 (Simvastatin)、抗组胺药如特非那定 (Terfenadine)、胃动力药如西沙比利 (Cisapride)、催眠药如地西泮 (Diazepam) 及其他抗精神病药物如氯米帕明 (Clomipramine)、免疫抑制剂如环孢素 (Cyclosporin)、抗艾滋病药物如沙喹那韦 (Saquinavir)、抗寄生虫药如青蒿素 (Artemether) 等^[5]。本文的表 1 引自文献 [6], 并经过进一步检索和增补, 列出了到 2001 年 5 月为止

* 收稿日期: 2001-06-01; 修订日期: 2001-07-09

作者简介: 郭联庆 (1963-), 男, 江苏南京人, 主管药师, 药学博士, 从事临床药理学专业。

经临床对照检验过的受葡萄柚汁影响的各种药物。从表 1 中可以看到,有近 40 种药物在不同程度上能与葡萄柚汁发生相互作用,但同样是钙离子通道阻断剂如硫氮草酮(Diltiazem),或是降血脂药如普伐他汀(Pravastatin),却未必都会受到葡萄柚汁的影响。其原因就在于即使是同一类药,它们的代谢过程,尤其是吸收时的首过代谢,也是千差万别的。

1.2 作用特点与个体差异 各种药物代谢酶中最重要的是单加氧酶细胞色素 P450 (cytochrome P450, 简称 P450 或 CYP)。P450 又可分为多种亚型,主要存在于肝内,少量分布于消化道^[7]等其他器官,以往认为它们在体内药物消除过程中发挥作用。随着现代药物用药剂量的不断减少,人们发现药物代谢酶对口服药物吸收过程的影响也达到了不可忽视的程度。葡萄柚汁所能影响的药物中,大多数是细胞色素 P450 的亚型之一——CYP3A4 的底物^[8],且口服生物利用度极低(5%~30%)^[9],表明这些药物在口服给药时,大部分已经在肠道和肝吸收过程中被代谢而失活,属于首过效应明显的药物。换句话说,这样的药物只有小部分能逃过首过效应而进入体循环,而药效则正是依靠这一小部分来表达。因此,首过效应的强弱将极大地左右这一类药物的药动、药效学。

研究发现,葡萄柚汁与药物的相互作用存在很大的个体差异^[10],但在个体自身则有较好的重复性^[11]。对于某些人,仅一杯果汁(约 200 ml)即可导致药-时曲线下面积(AUC,生物利用度指标)明显增加、血药浓度峰值升高及药效增强;而对另一些人则观察不到类似的影响。由 P450 介导的药物与药物之间的相互作用往往不论给药途径如何,通常导致血中药物的消除过程延长^[12];而葡萄柚汁则到目前为止未发现在静脉给药的情况下与药物有相互作用,通常是在口服给药的情况下受其影响,而且消除半衰期发生变化的情况尚不多见^[13]。由此推论,葡萄柚汁主要影响药物的吸收过程,最近的研究结果表明,其作用部位仅局限于小肠^[14]。已知 CYP3A4 在小肠粘膜上的表达存在个体差异,有文献报道个体间的差值可能超过 30 倍^[15]。这一点恰好可以说明葡萄柚汁与药物相互作用的个体差异。至于相互作用局限于小肠的原因则尚无定论,目前推测与葡萄柚汁的化学组成有关。很可能葡萄柚汁中能抑制 CYP3A4 的化合物,由于某种原因被滞留在肠道而无法进入体循环的结果;或由于含量极低,即使能进入体循环也达不到发挥作用所需浓度。

2 葡萄柚汁中的化学成分与药物相互作用

2.1 黄酮类化合物 起初,由于甜橙没有类似的相互作用^[4],所以怀疑葡萄柚汁中特有的苦味成分是导致药物相互作用的化学物质。柑桔类水果一般含有多种黄酮类化合物(flavonoid),其组成因品种而异,这一特点常被用于品质分析或种属鉴定^[16]。其中柚苷(naringin)味苦,且特征性地存在于葡萄柚中,一杯葡萄柚汁所含柚苷可达数百毫克,因此成为解释葡萄柚汁的药物相互作用的首选化合物。柚苷本身无明显作用,而去掉糖基的柚苷元(naringenin)在体外人肝细胞微粒体试验中对硝苯地平的代谢有强烈抑制作用^[17],因而推测

表 1 葡萄柚汁与药物相互作用的临床研究概况
Table 1 A summary of clinical consequence of grapefruit juice-drug interaction

药 物	药动学	药效学	不良反应
胺碘酮 (Amiodarone)	+	+	
青蒿素 (Artemether)	+		
阿托伐他汀 (Atorvastatin)	+		
丁螺环酮 (Buspirone)	+		
卡马西平 (Carbamazepine)	+		
西沙比利 (Cisapride)	+		
氯米帕明 (Clomipramine)	+		
秋水仙碱 (Colchicine)			个案
内源性可的松 (Cortisol)	+		
香豆素 (Coumarin)	+		
西地泮 (Diazepam)	+		
红霉素 (Erythromycin)	+		
非洛地平 (Felodipine)	+	+	+
非索非那定 (Fexofenadine)	+		
氯沙坦 (Losartan)	+		
洛伐他汀 (Lovastatin)	+		
甲泼尼龙 (Methylprednisolone)	+		
尼卡地平 (Nicardipine)	+		+
硝苯地平 (Nifedipine)	+		
尼莫地平 (Nimodipine)	+		
尼索地平 (Nisoldipine)	+	+	
尼群地平 (Nitrendipine)	+		
奥美拉唑 (Omeprazole)	+		
普尼地平 (Pranidipine)	+		
沙喹那韦 (Saquinavir)	+		
东莨菪碱 (Scopolamine)	+		
舍曲林 (Sertraline)	+		
辛伐他汀 (Simvastatin)	+		
特非那定 (Terfenadine)	+	+	
雌二醇 (17 β -Estradiol)	±		
氨氯地平 (Amlodipine)	±		
咖啡因 (Caffeine)	±		
环孢素 (Cyclosporin)	±	+	
炔雌醇 (Ethinylestradiol)	±		
咪达唑仑 (Midazolam)	±	+	
泼尼松 (Prednisone)	±		
西地那非 (Sildenafil)	±		
茶碱 (Theophylline)	±		
三唑仑 (Triazolam)	±	+	
维拉帕米 (Verapamil)	±	+	
醋硝香豆素 (Acenocoumarol)	—		
巴尼地平 (Barnidipine)	—		
克红霉素 (Clarithromycin)	—		
氯氮平 (Clozapine)	—		
去氯雷他定 (Desloratadine)	—		
去甲氯氮平 (Desmethylozapine)	—		
地高辛 (Digoxin)	—		
硫氮草酮 (Diltiazem)	—		
茛地那韦 (Indinavir)	—		
普伐他汀 (Pravastatin)	—		
普罗帕酮 (Propafenone)	—		
奎尼丁 (Quinidine)	—		
奎宁 (Quinine)	—		
曲唑酮 (Trazodone)	—		
唑吡坦 (Zolpidem)	—		

表中数据均为口服用药结果,“+”:相互作用已证实,“±”:文献结果各不相同,“—”:相互作用未被证实。

需要经过肠内代谢活化才能发挥作用。但是,以柚苷代替葡萄柚汁与钙离子通道阻断剂同时服用时,血药浓度却没有明显变化^[18],提示葡萄柚汁的药物相互作用是由柚苷之外的物质引起的。

2.2 呋喃香豆素类化合物 最近,日本和美国的几个实验室用反向思维的方式,以 CYP3A4 的抑制作用为指标,对葡萄柚汁进行成分分析,发现了另外一些 CYP3A4 抑制物——呋喃香豆素类化合物(furanocoumarin)^[19,20]。从葡萄柚汁中分离出来的这几种化合物,在一杯葡萄柚汁中的含量不过数毫克,其中的二聚体却是选择性极高、作用极强的 CYP3A4 抑制剂^[19,21]。呋喃香豆素类化合物在另外数种柑桔类果汁中也能检测到^[19],其中一种酸橙(seville orange)也和葡萄柚汁一样与非洛地平可发生相互作用^[20]。

3 葡萄柚汁与药物相互作用的临床意义

目前认为,葡萄柚汁主要抑制了某些药物在肠道的分解过程,导致药物以通常的数倍乃至十几倍的量进入血液,出现不良反应。另一方面,小肠 CYP3A4 活性的个体差异也影响着葡萄柚汁作用的大小。小肠 CYP3A4 活性高的人,因为药效难以达到而用量往往很高,可以推想此时若加服葡萄柚汁必然导致药效明显增强;反之,小肠 CYP3A4 活性低的人,即使饮用了葡萄柚汁,药物经吸收入体循环的量也不会有很大变化。因此,也不会对药效造成多大的影响。另外,每次服用的剂量也是一个重要的影响因素。例如,某些药物如奎尼丁(Quinidine)虽由 CYP3A4 代谢,但用量大、代谢慢、首过效应不显著,此类药物经吸收入体循环的量就不太容易受到葡萄柚汁的影响。综合上述情况,对于脂溶性、用量小(低于 10 mg)、由 CYP3A4 选择性代谢、口服生物利用度低的药物,如非洛地平、辛伐他汀等,用于肠代谢活跃的患者时,尤其要注意葡萄柚汁对其造成的影响。

参考文献:

- [1] Erlund I, Merimne E, Alftan G, *et al.* Plasma kinetics and urinary excretion of the flavanones naringenin and hesperetin in humans after ingestion of orange juice and grapefruit juice [J]. *J Nutr*, 2001, 131:235-241.
- [2] 李金恒,任星辉. 食物因素影响药物的口服吸收[J]. *医学研究生学报*, 2000, 13(3):194-196.
- [3] Bailey DG, Spence JD, Edgar B, *et al.* Ethanol enhances the hemodynamic effects of felodipine [J]. *Clin Invest Med*, 1989, 12(6):357-362.
- [4] Bailey DG, Spence JD, Munoz C, *et al.* Interaction of citrus juices with felodipine and nifedipine [J]. *Lancet*, 1991, 337(8736):268-269.
- [5] Kane GC, Lipsky JJ. Drug-grapefruit juice interactions [J]. *Mayo Clin Proc*, 2000, 75(9):933-942.
- [6] 山添 康,郭聯慶. グレープフルーツジュース相互作用の特徴と個人差[J]. *臨床醫 (Medical Clinics of Japan)*, 2001, 27:727-729.
- [7] Lin JH, Chiba M, Baillie TA. Is the role of the small intestine in first-pass metabolism overemphasized [J]? *Pharmacol Rev*, 1999,

- 51(2):135-157.
- [8] Ameer B, Weintraub RA. Drug interactions with grapefruit juice [J]. *Clin Pharmacokinet*, 1997, 33(2):103-121.
- [9] Fuhr U. Drug interactions with grapefruit juice. Extent, probable mechanism and clinical relevance [J]. *Drug Saf*, 1998, 18(4):251-272.
- [10] Ho PC, Ghose K, Saville D, *et al.* Effect of grapefruit juice on pharmacokinetics and pharmacodynamics of verapamil enantiomers in healthy volunteers [J]. *Eur J Clin Pharmacol*, 2000, 56(9-10):693-698.
- [11] Bailey DG, Arnold JM, Bend JR, *et al.* Grapefruit juice-felodipine interaction: Reproducibility and characterization with the extended release drug formulation [J]. *Br J Clin Pharmacol*, 1995, 40(2):135-140.
- [12] Bailey DG, Bend JR, Arnold JM, *et al.* Erythromycin-felodipine interaction: Magnitude, mechanism, and comparison with grapefruit juice [J]. *Clin Pharmacol Ther*, 1996, 60(1):25-33.
- [13] Lilja JJ, Kivisto KT, Backman JT, *et al.* Effect of grapefruit juice dose on grapefruit juice-triazolam interaction: Repeated consumption prolongs triazolam half-life [J]. *Eur J Clin Pharmacol*, 2000, 56(5):411-415.
- [14] Lown KS, Bailey DG, Fontana RJ, *et al.* Grapefruit juice increases felodipine oral availability in humans by decreasing intestinal cyp3a protein expression [J]. *J Clin Invest*, 1997, 99(10):2545-2553.
- [15] Paine MF, Khalighi M, Fisher JM, *et al.* Characterization of interintestinal and intrainestinal variations in human cyp3a-dependent metabolism [J]. *J Pharmacol Exp Ther*, 1997, 283(3):1552-1562.
- [16] Berhow M, Tisserat B, Kaness K, *et al.* Survey of phenolic compounds produced in citrus [R]. Technical bulletin, 1856, Peoria, Illinois: United States Department of Agriculture, Agricultural Research Service, 1998.
- [17] Guengerich FP, Kim DH. In vitro inhibition of dihydropyridine oxidation and aflatoxin b1 activation in human liver microsomes by naringenin and other flavonoids [J]. *Carcinogenesis*, 1990, 11(12):2275-2279.
- [18] Bailey DG, Arnold JM, Strong HA, *et al.* Effect of grapefruit juice and naringin on nisoldipine pharmacokinetics [J]. *Clin Pharmacol Ther*, 1993, 54(6):589-594.
- [19] Guo LQ, Fukuda K, Ohta T, *et al.* Role of furanocoumarin derivatives on grapefruit juice-mediated inhibition of human cyp3a activity [J]. *Drug Metab Dispos*, 2000, 28(7):766-771.
- [20] Malhotra S, Bailey DG, Paine MF, *et al.* Seville orange juice-felodipine interaction: Comparison with dilute grapefruit juice and involvement of furocoumarins [J]. *Clin Pharmacol Ther*, 2001, 69(1):14-23.
- [21] Tassaneeyakul W, Guo LQ, Fukuda K, *et al.* Inhibition selectivity of grapefruit juice components on human cytochromes p450 [J]. *Arch Biochem Biophys*, 2000, 378(2):356-363.

(责任编辑 石 东,施璐霞)